Simplification de fonctions logiques

Introduction

Dans cette partie nous nous intéressons à la simplification de fonctions logiques, c'est à dire à la façon d'écrire des fonctions en utilisant le moins possible d'opérateurs.

1. Méthode de simplification

On a vu, jusqu'à maintenant, plusieurs exemples de simplifications de fonctions, mais sans méthode particulière, en utilisant les diverses propriétés à notre disposition.

Dans le cadre de la mise sous forme normale canonique disjonctive d'une fonction on a vu qu'un terme à n variables d'une fonction de N variables représentait en fait 2^{N-n} termes. Les propriétés utilisées pour cela sont la distributivité (de ET sur OU), l'élément neutre de ET et la complémentarité de OU :

$$a.c = a.c.(b + \bar{b}) = a.b.c + a.\bar{b}.c$$

Utilisé de la droite vers la gauche, cela permet de simplifier de manière systématique une fonction :

Exemple :
simplifier la fonction à 3 variables :

$$h1 = a.\bar{b}.c + b.(a + \bar{c})$$

On développe :

$$a.\bar{b}.c + a.b + b.\bar{c}$$

On remplace les termes incomplets par les termes à 3 variables qu'ils représentent en ne conservant qu'un exemplaire de chaque :

$$a.\bar{b}.c + a.b.\bar{c} + a.b.c + \bar{a}.b.\bar{c} + \cancel{a.b.\bar{c}}$$

Puis en regroupant correctement on trouve :

$$a.\bar{b}.c + a.b.c = a.c.(\bar{b} + b) = a.c$$

$$a.b.\bar{c} + \bar{a}.b.\bar{c} = (a.\bar{a}).b.\bar{c} = b.\bar{c}$$

Et finalement :

$$h1 = a.c + b.\bar{c}$$

Remarque : il était possible de faire une simplification en utilisant :

$$a.b.\bar{c} + a.b.c = a.b.(\bar{c} + c) = a.b$$

mais les termes de gauche étant déjà utilisés dans une autre simplification, cela n'était pas utile.

La simplification repose donc sur l'élimination entre 2 termes de la variable qui existe sous les deux formes niée et non niée.

$$x_1.x_2.x_3. \ \dots \ .x_N + \overline{x_1}.x_2.x_3. \ \dots \ .x_N = x_2.x_3. \ \dots \ .x_N$$

Définitions termes adjacents :

2 termes qui ne diffèrent que par une variable présente dans l'un sous forme niée et dans l'autre sous forme non niée sont appelés des **termes adjacents**.

Il est possible d'appliquer cette simplification à plusieurs variables à conditions d'avoir tous les termes correspondants :

$$a.b.\bar{c}.\bar{d} + a.b.c.\bar{d} + a.b.\bar{c}.d + a.b.c.d = a.b.(\bar{c} + c).(\bar{d} + d) = a.b$$

Cette méthode est très efficace, mais elle est peu pratique à mettre en œuvre. Heureusement il existe une façon systématique de l'appliquer.

2. Représentation par tableaux Karnaugh

Cette représentation de la table de vérité d'une fonction met en évidence tous les termes adjacents en les présentant à côté dans la table.
Si 2 cases sont à côté dans un tableau de Karnaugh c'est qu'il y a une simplification possible.

1 Principe

Pour mettre en évidence les termes adjacents, le tableau est organisé en indiçant les lignes (les colonnes) de manière à ce qu'il n'y ait qu'une variable qui change entre 2 lignes (ou colonnes).

Pour une fonction à 3 variables par exemple voici les simplifications possibles :

Table de vérité :

	a	b	c	Se simplifie avec
1	0	0	0	2, 3, 5
2	0	0	1	1, 4, 6
3	0	1	0	1, 4, 7
4	0	1	1	2, 3, 8
5	1	0	0	1, 6, 7
6	1	0	1	2, 5, 8
7	1	1	0	3, 5, 8
8	1	1	1	4,6, 7

En utilisant une dimension de plus dans le tableau de Karnaugh on met ceci en évidence :

			a b			
			0 0	0 1	1 1	1 0
			$\bar{a}.\bar{b}$	$\bar{a}.b$	$a.b$	$a.\bar{b}$
c	0	$\bar{c}$	1	3	7	5
	1	c	2	4	8	6

Les simplifications ne sont possibles que entre des cases « à côté », en notant aussi que le tableau est circulaire, c'est à dire que la première colonne est « à côté » de la dernière.

Pour une fonction à 4 variables on aura :

	a	b	c	d	Se simplifie avec
1	0	0	0	0	2, 3, 5, 9
2	0	0	0	1	1, 4, 6, 10
3	0	0	1	0	1, 4, 7, 11
4	0	0	1	1	2, 3, 8, 12
5	0	1	0	0	1, 6, 7, 13
6	0	1	0	1	2, 5, 8, 14
7	0	1	1	0	3, 5, 8, 15
8	0	1	1	1	4, 6, 7, 16
9	1	0	0	0	1, 10, 11, 13
10	1	0	0	1	2, 9, 12, 14
11	1	0	1	0	3, 9, 12, 15
12	1	0	1	1	4, 10, 11, 16
13	1	1	0	0	5, 9, 14, 15
14	1	1	0	1	6, 10, 13, 16
15	1	1	1	0	7, 11, 13, 16
16	1	1	1	1	8, 12, 14, 15

	$\bar{a}.\bar{b}$	$\bar{a}.b$	$a.b$	$a.\bar{b}$
$\bar{c}.\bar{d}$	1	5	13	9
$\bar{c}.d$	2	6	14	10
$c.d$	4	8	16	12
$c.\bar{d}$	3	7	15	11

En considérant que le tableau est circulaire pour les lignes et pour les colonnes, la représentation met bien en évidence toutes les simplifications.

2 Simplifications de plusieurs variables

$$a.b.\bar{c}.\bar{d} + a.b.c.\bar{d} + a.b.\bar{c}.d + a.b.c.d = a.b.(\bar{c} + c).(\bar{d} + d) = a.b$$

Pour simplifier plusieurs variables, il faut que tous les termes nécessaires soient présents, il est facile de les retrouver dans un tableau de Karnaugh, ils forment un groupement en forme de parallélogramme. Le nombre de cases indique le nombre de variables que l'on peut supprimer :

On peut supprimer	1	variable entre	2	termes présents dans	2	cases adjacentes
	2	(s)	4		4	
	3		8		8	
…						
	n		2^n		2^n	

Attention, les parallélogrammes peuvent être formés entre des cases aux 2 bords du tableau.

3 Fonctions de plus de 4 variables

Pour représenter une fonction à 5 variables dans un tableau de Karnaugh, il faut ajouter une dimension à la représentation en doublant le tableau 4 × 4 et considérer que les cases de chaque tableau sont à côté les unes des autres :

$\bar{e}$	$\bar{a}.\bar{b}$	$\bar{a}.b$	$a.b$	$a.\bar{b}$
$\bar{c}.\bar{d}$	1	5	13	9
$\bar{c}.d$	2	6	14	10
$c.d$	4	8	16	12
$c.\bar{d}$	3	7	15	11

e	$\bar{a}.\bar{b}$	$\bar{a}.b$	$a.b$	$a.\bar{b}$
$\bar{c}.\bar{d}$	17	21	29	25
$\bar{c}.d$	18	22	30	26
$c.d$	20	24	32	28
$c.\bar{d}$	19	23	31	27

La case 1 est aussi simplifiable avec la 17, la case 2 avec la 18, etc.

Pour 6 variables on aura 4 tableaux et après on ajoute une dimension pour 2 variables…

3. Méthode de simplification par tableaux de Karnaugh

Pour simplifier une fonction il ne reste plus qu'à suivre les instructions :

1. représenter la fonction dans un tableau de Karnaugh,
2. faire des regroupements de cases adjacentes en respectant les contraintes :
   1. le moins de regroupements possible,
   2. dans un regroupement au moins une des cases ne doit appartenir qu'à ce regroupement,
   3. le nombre de cases d'un regroupement doit être une puissance de 2,
   4. la forme du regroupement doit être un rectangle (ou son équivalent en dimension supérieure) en tenant compte du fait que les bords sont « à côté »,
3. réécrire la fonction comme la somme des termes représenté par les groupements : un regroupement correspond au terme formé des variables qui ne changent pas dans le groupement.

Exemple :

$$f1(a,b,c,d) = \bar{a}.c.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.(\bar{c}.\bar{d} + d) + a.(b.\bar{c}.d + \bar{b}.c.d) + \bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d}$$

Développement :

$$f1(a,b,c,d) = \bar{a}.c.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.d + a.b.\bar{c}.d + a.\bar{b}.c.d + \bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d}$$

Passage FNCD :

$$f1(a,b,c,d) = \bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d} + \bar{a}.b.c.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.d + \bar{a}.\bar{b}.c.d + a.b.\bar{c}.d + a.\bar{b}.c.d + \bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d}$$

On remplit le tableau :

	$\bar{a}.\bar{b}$	$\bar{a}.b$	$a.b$	$a.\bar{b}$
$\bar{c}.\bar{d}$	1	1	0	0
$\bar{c}.d$	1	0	1	0
$c.d$	1	0	0	1
$c.\bar{d}$	1	1	0	0

On trouve 2 regroupements de 4 cases :

1) première colonne,
2) 2 cases 1-5 et 3-7

Puis 1 regroupement de 2 cases :

3) cases 4 et 12

Et une case qui ne va dans aucun regroupement :

4) case 14

Au final la fonction contient les termes :

1) $\bar{a}.\bar{b}$
2) $\bar{a}.\bar{d}$
3) $\bar{b}.c.d$
4) $a.b.\bar{c}.d$

$$f1(a,b,c,d) = \bar{a}.\bar{b} + \bar{a}.\bar{d} + \bar{b}.c.d + a.b.\bar{c}.d$$

4. Exercices

Simplifier les fonctions par calcul et par tableau de Karnaugh :

$$S1(a,b) = (a + \bar{b}).(\bar{a} + b).(\bar{a} + \bar{b})$$

$$S2(a,b,c,d) = a + \bar{a}.(\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} + c + d) + b.\bar{d}$$

$$S3(a,b,c,d) = a.b.\bar{c} + \bar{a}.\bar{b}.c + \bar{a}.c.d + \bar{b}.\bar{c}.\bar{d} + a.c$$

$$S4(a,b,c,d,e,f) = a.b.c.d.\bar{e}.f + a.b.\bar{c}.d.e.\bar{f} + \bar{a}.b.d.\bar{e}.f + \bar{a}.b.\bar{c}.d.e + a.b.\bar{c}.d.f + b.d.\bar{e}.\bar{f} + b.c.d.e$$

5. Application à des circuits

Simplifier des fonctions permet de réaliser des circuits en utilisant moins de composants.

Exemple 1 :

Trois interrupteurs A, B et C commandent l'allumage de deux lampes R et S suivants les conditions suivantes :

- dès qu'un ou plusieurs interrupteurs sont activés, la lampe R doit s'allumer,

- la lampe S ne doit s'allumer que si au moins 2 interrupteurs sont activés.

Calculer les 2 fonctions binaires R et S et dessiner les circuits correspondants.

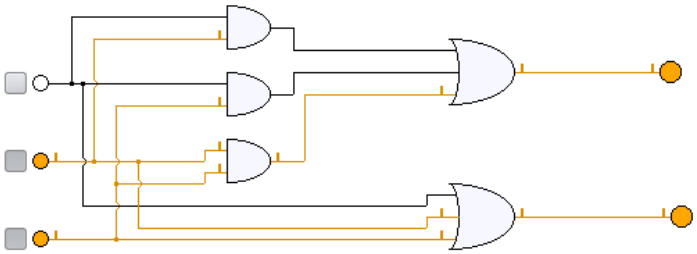
A	B	C		R	S
0	0	0		0	0
0	0	1		1	0
0	1	0		1	0
0	1	1		1	1
1	0	0		1	0
1	0	1		1	1
1	1	0		1	1
1	1	1		1	1

R	$\bar{A}.\bar{B}$	$\bar{A}.B$	$A.B$	$A.\bar{B}$
$\bar{C}$	0	1	1	1
C	1	1	1	1

S	$\bar{A}.\bar{B}$	$\bar{A}.B$	$A.B$	$A.\bar{B}$
$\bar{C}$	0	0	1	0
C	0	1	1	1

$$R = A + B + C$$

$$S = A.B + A.C + B.C$$



Exemple 2 :

On souhaite réaliser un circuit pour un avertisseur dans une voiture. L'avertisseur doit se déclencher si :

- les phares sont allumés, le moteur est arrêté et la portière du conducteur est ouverte,
- le moteur tourne et la ceinture du conducteur n'est pas attaché,
- le moteur tourne et la portière du conducteur est ouverte.

1) Déterminer les entrées du système.
2) Déterminer et simplifier les sorties du système.
3) Dessiner le circuit.

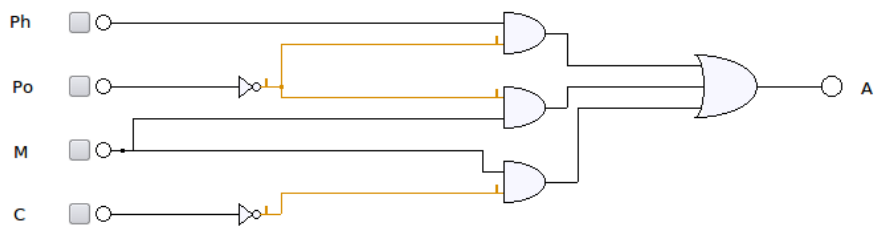
1) Entrées : (par exemple)
   Ph : phares avec 0 : éteints et 1 : allumés
   Po : portière avec 0 : ouverte et 1 : fermée
   M : moteur avec 0 : arrêté et 1 : marche
   C : ceinture avec 0 : non attachée et 1 : attachée
2) Une seule sortie : A : avertisseur avec 0 : ne sonne pas et 1 : sonne
   les phares sont allumés, le moteur est arrêté et la portière du conducteur est ouverte :
   Ph = 1, M = 0, Po = 0
   le moteur tourne et la ceinture du conducteur n'est pas attaché :
   M = 1, C = 0
   le moteur tourne et la portière du conducteur est ouverte :

M = 1, Po = 0

Ph	Po	M	C		A
0	0	0	0		0
0	0	0	1		0
0	0	1	0		1
0	0	1	1		1
0	1	0	0		0
0	1	0	1		0
0	1	1	0		1
0	1	1	1		0
1	0	0	0		1
1	0	0	1		1
1	0	1	0		1
1	0	1	1		1
1	1	0	0		0
1	1	0	1		0
1	1	1	0		1
1	1	1	1		0

A	$\overline{Ph}.\overline{Po}$	$\overline{Ph}.Po$	$Ph.Po$	$Ph.\overline{Po}$
$\overline{M}.\overline{C}$	0	0	0	1
$\overline{M}.C$	0	0	0	1
$M.C$	1	0	0	1
$M.\overline{C}$	1	1	1	1

$$A = Ph.\overline{Po} + M.\overline{C} + M.\overline{Po}$$



6. Fonctions incomplètement définies

Exemple 3 :

On souhaite réaliser un circuit surveillant l'ouverture de portes d'un sas. Le sas possède 3 portes, et il ne doit

pas y en avoir plus d'une ouverte à la fois. Le circuit va activer une lampe de signalisation orange si une porte est ouverte et une lampe d'alarme rouge si plus d'une porte est ouverte. On note P1, P2 et P3 les 3 contacteurs de portes (0 la porte est fermée et 1 la porte est ouverte), O la sortie pilotant la lampe orange et R la sortie pilotant la lampe rouge.
Déterminer les 2 fonctions O et R.

P1	P2	P3		O	R
0	0	0		0	0
0	0	1		1	0
0	1	0		1	0
0	1	1		0 puis x	1
1	0	0		1	0
1	0	1		0 puis x	1
1	1	0		0 puis x	1
1	1	1		0 puis x	1

$$R = P1.P2 + P1.P3 + P2.P3$$

S	$\overline{P1}.\overline{P2}$	$\overline{P1}.P2$	$P1.P2$	$P1.\overline{P2}$
$\overline{P3}$	0	1	0	1
$P3$	1	0	0	0

$$S = \overline{P1}.\overline{P2}.P3 + \overline{P1}.P2.\overline{P3} + P1.\overline{P2}.\overline{P3}$$

Si on regarde le comportement de la lampe orange, celle-ci sera allumée seulement si une porte est ouverte et éteinte dans tous les autres cas. Si on considère que son état n'est pas important à partir du moment où la lampe rouge est allumée on peut peut être simplifier le circuit. Pour cela on va mettre dans les cases correspondantes un 'x' pour signifier que l'état est indifférent, c'est à dire que la valeur de la fonction dans ce cas peut être 0 ou 1, et on pourra donc choisir de l'utiliser ou pas dans des regroupements.

S	$\overline{P1}.\overline{P2}$	$\overline{P1}.P2$	$P1.P2$	$P1.\overline{P2}$
$\overline{P3}$	0	1	x	1
$P3$	1	x	x	x

Par exemple ici si on utilise les x dans des regroupements la fonction devient :

$$S = P1 + P2 + P3$$

Au niveau du circuit réalisé cela signifie que la lampe orange sera allumée aussi si plus d'une porte est ouverte.